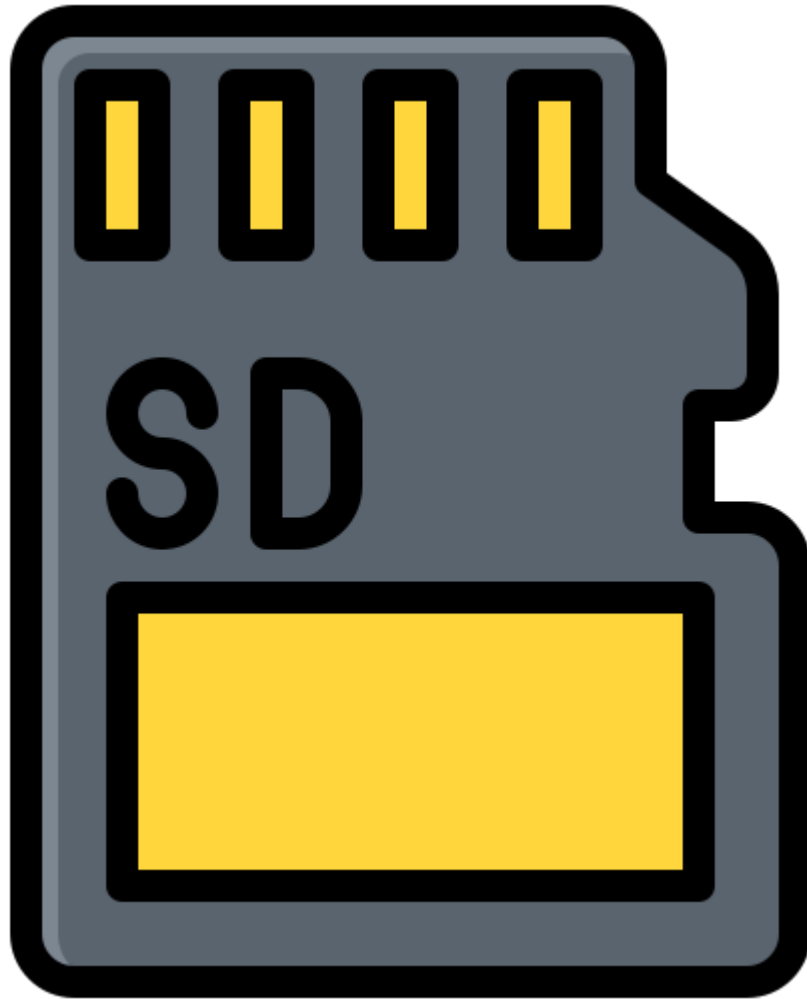


Messwerte speichern

SD-Karte



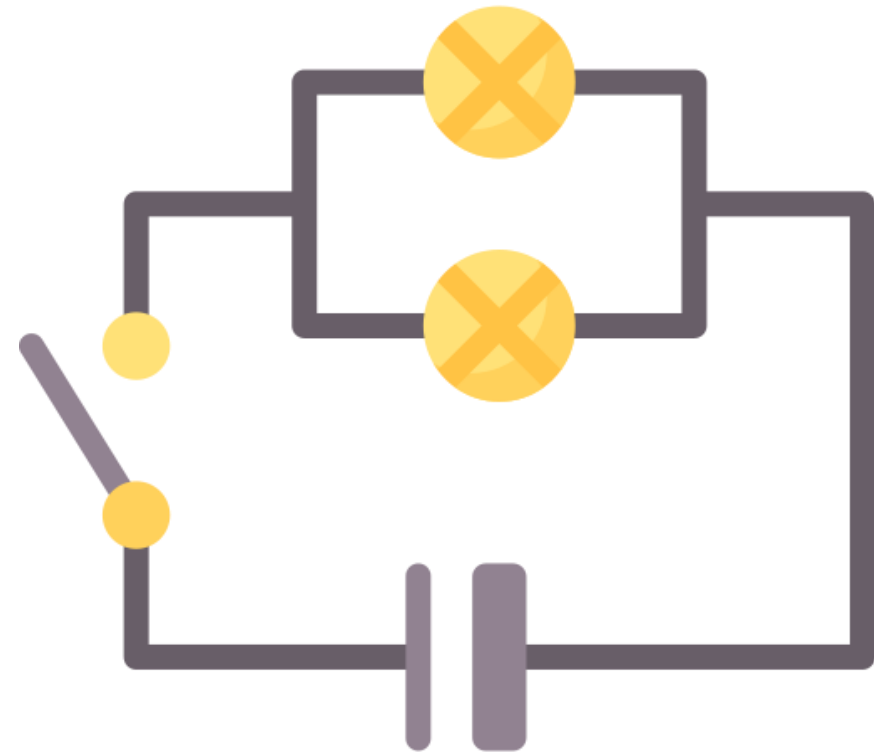
Anwendung SD-Karte am Beispiel DHT22

Wie wird ein SD-Kartenmodul verschaltet, um DHT22-Messwerte zu speichern?

3.3 V (ESP) → VCC (DHT22)
GPIO-Pin (ESP, z. B. GPIO4) → DATA (DHT22)
GND (ESP) → GND (DHT22)

(3.3 V (ESP) — [R_{fix}] — DATA (DHT22))
4.7 kΩ – 10 kΩ

3.3 V (ESP) → _____ (SD)
GPIO__ → CS (SD)
GPIO__ → SCK (SD)
GPIO__ → MOSI (SD)
GPIO__ → MISO (SD)
GND (ESP) → _____ (SD)



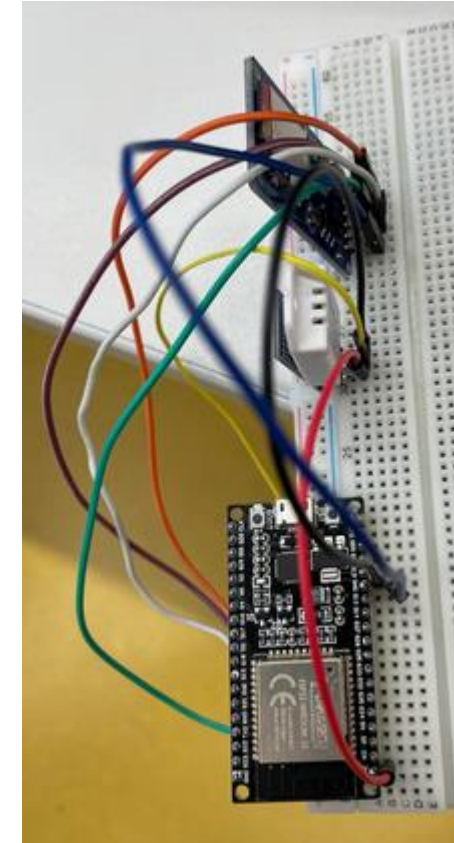
Hinweis: Es kann vorkommen, dass das SD-Kartenmodul an 5V statt 3.3V angeschlossen werden muss.

Wie wird ein SD-Kartenmodul verschaltet, um DHT22-Messwerte zu speichern? → Lösung:

3.3 V (ESP)	→	VCC (DHT22)
GPIO-Pin (ESP, z. B. GPIO4)	→	DATA (DHT22)
GND (ESP)	→	GND (DHT22)

3.3 V (ESP) — [R_{fix}] — DATA (DHT22)
4.7 kΩ – 10 kΩ

3.3 V (ESP)	→	VCC (SD)
GPIO5	→	CS (SD)
GPIO18	→	SCK (SD)
GPIO23	→	MOSI (SD)
GPIO19	→	MISO (SD)
GND (ESP)	→	GND (SD)



Quelle: intern

Hinweis: Es kann vorkommen, dass das SD-Kartenmodul an 5V statt 3.3V angeschlossen werden muss.

Wie wird ein SD-Kartenmodul programmiert, um DHT22-Messwerte zu speichern?

```
1  #include <SdFat.h> // Bibliothek muss zuvor installiert werden
2  #include <DHT.h> // Bibliothek muss zuvor installiert werden
3
4  // --- SD-Karte ---
5  #define CS_PIN _
6  #define SPI_SPEED SD_SCK_MHZ(4)
7
8  SdFat sd;
9  File dataFile;
10
11 // --- DHT22 ---
12 #define DHTPIN _
13 #define DHTTYPE DHT22
14 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
15
16 // --- Dateiname ---
17 const char* filename = "messwerte.csv";
18
19 void setup() {
20   Serial.begin(____); // Baud-Rate Serieller Monitor
21   delay(1000);
22
23   // --- DHT22 starten ---
24   dht.begin();
25 }
```

Quelle: intern

```
26 // --- SD-Karte starten ---
27 if (!sd.begin(CS_PIN, SPI_SPEED)) {
28   if (sd.card()->errorCode()) {
29     Serial.println("SD-Initialisierung fehlgeschlagen.");
30   } else if (sd.vol()->fatType() == 0) {
31     Serial.println("Keine gueltige FAT16/FAT32-Partition gefunden.");
32   } else {
33     Serial.println("Fehlertyp konnte nicht bestimmt werden.");
34   }
35   while (1);
36 }
37
38 Serial.println("SD-Karte bereit!");
39
40 // Header in CSV schreiben
41 if (sd.exists(filename)) {
42   Serial.println("Datei existiert bereits, neue Daten werden angehaengt.");
43 } else {
44   dataFile = sd.open(filename, FILE_WRITE);
45   if (dataFile) {
46     dataFile.println("____(____),_____(____),_____(____)");
47     dataFile.close();
48     Serial.println("Header in CSV geschrieben.");
49   } else {
50     Serial.println("Fehler beim Erstellen der Datei!");
51   }
52 }
53 }
```

Quelle: intern

```
55 void loop() {
56   // --- DHT22 auslesen ---
57   float temp = dht.readTemperature();
58   float hum = dht._____(____);
59
60   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
61     Serial.println("Fehler beim Auslesen des DHT22!");
62     return;
63   }
64
65   // --- Zeitstempel in ms ---
66   unsigned long t = millis();
67
68   // --- CSV-Zeile ---
69   String dataString = String(____) + "," + String(____) + "," + String(____);
70
71   // --- Serial Monitor ---
72   Serial.println(dataString);
73
74   // --- Auf SD-Karte schreiben ---
75   dataFile = sd.open(filename, FILE_WRITE);
76   if (dataFile) {
77     dataFile.println(dataString);
78     dataFile.close();
79   } else {
80     Serial.println("Fehler beim Oeffnen der Datei!");
81   }
82
83   delay(1000); // Messintervall: _ Sekunde
84 }
```

Quelle: intern

Wie wird ein SD-Kartenmodul programmiert, um DHT22-Messwerte zu speichern? → Lösung:

```
1  #include <SdFat.h> // Bibliothek muss zuvor installiert werden
2  #include <DHT.h> // Bibliothek muss zuvor installiert werden
3
4  // --- SD-Karte ---
5  #define CS_PIN 5
6  #define SPI_SPEED SD_SCK_MHZ(4)
7
8  SdFat sd;
9  File dataFile;
10
11 // --- DHT22 ---
12 #define DHTPIN 4
13 #define DHTTYPE DHT22
14 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
15
16 // --- Dateiname ---
17 const char* filename = "messwerte.csv";
18
19 void setup() {
20     Serial.begin(115200); // Baud-Rate Serieller Monitor
21     delay(1000);
22
23     // --- DHT22 starten ---
24     dht.begin();
```

Quelle: intern

```
26 // --- SD-Karte starten ---
27 if (!sd.begin(CS_PIN, SPI_SPEED)) {
28     if (sd.card()->errorCode()) {
29         Serial.println("SD-Initialisierung fehlgeschlagen.");
30     } else if (sd.vol()->fatType() == 0) {
31         Serial.println("Keine gueltige FAT16/FAT32-Partition gefunden.");
32     } else {
33         Serial.println("Fehlertyp konnte nicht bestimmt werden.");
34     }
35     while (1);
36 }
37
38 Serial.println("SD-Karte bereit!");
39
40 // Header in CSV schreiben
41 if (sd.exists(filename)) {
42     Serial.println("Datei existiert bereits, neue Daten werden angehaengt.");
43 } else {
44     dataFile = sd.open(filename, FILE_WRITE);
45     if (dataFile) {
46         dataFile.println("Zeit(ms),Temperatur(C),Luftfeuchte(%)");
47         dataFile.close();
48         Serial.println("Header in CSV geschrieben.");
49     } else {
50         Serial.println("Fehler beim Erstellen der Datei!");
51     }
52 }
53 }
```

Quelle: intern

```
55 void loop() {
56     // --- DHT22 auslesen ---
57     float temp = dht.readTemperature();
58     float hum = dht.readHumidity();
59
60     if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
61         Serial.println("Fehler beim Auslesen des DHT22!");
62         return;
63     }
64
65     // --- Zeitstempel in ms ---
66     unsigned long t = millis();
67
68     // --- CSV-Zeile ---
69     String dataString = String(t) + "," + String(temp) + "," + String(hum);
70
71     // --- Serial Monitor ---
72     Serial.println(dataString);
73
74     // --- Auf SD-Karte schreiben ---
75     dataFile = sd.open(filename, FILE_WRITE);
76     if (dataFile) {
77         dataFile.println(dataString);
78         dataFile.close();
79     } else {
80         Serial.println("Fehler beim Oeffnen der Datei!");
81     }
82
83     delay(1000); // Messintervall: 1 Sekunde
84 }
```

Quelle: intern



Praxistest SD-Karte am Beispiel DHT22

Materialliste zum Speichern von Messwerten am Beispiel eines DHT22:

- DHT22 x 1
- Bread-Board x 1
- Jumper-Kabel (Male-Male)
- Mikrocontroller (ESP32) x 1
- Widerstand 4.7 Kohm x 1
- Computer mit Arduino IDE
- USB-A zu USB-C Kabel
- SD-Kartenmodul x 1
- SD-Karte x1
- (ggf. Speicherkartenlesegerät)

Hinweis:

SD-Karte muss formatiert werden → FAT16- oder FAT32 (Programmempfehlung: SD Card Formatter)



Quelle: <https://www.arduino.cc/wiki/static/arduino-app-76bd27c4ce7246825aceb8efe2871f7a.svg>



Quelle: https://www.roboter-bausatz.de/media/image/d8/f3/0e/RBS18335_600x600.jpg



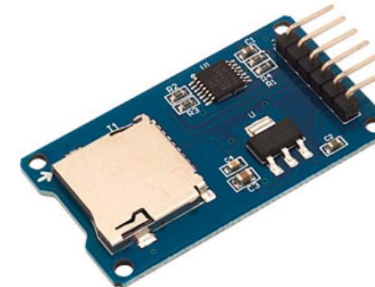
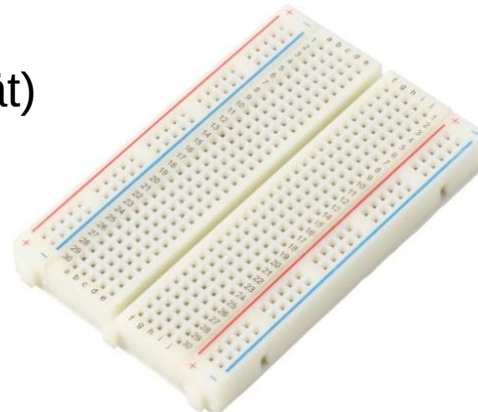
Quelle: <https://www.az-delivery.de/cdn/shop/products/jumper-wire-kabel-40-stk-je-20-cm-m2m-male-to-male-kompatibel-mit-arduino-und-raspberry-pi-breadboard-140806.jpg?v=1679398754&width=12>



Quelle: <https://www.az-delivery.de/cdn/shop/products/dht22-am2302-temperatursensor-und-luftfeuchtigkeitssensor-853336.jpg?v=1679398452&width=1200>



Quelle: https://cdn-reichelt.de/resize/600%2F-/web/xxl_ws/B400%2F%21WID1_4W.png?type=ProductXxl&resize=600%252F-&



Quelle: https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/A300%2FDEBO_MI_CROSD2_01.jpg?type=Product&



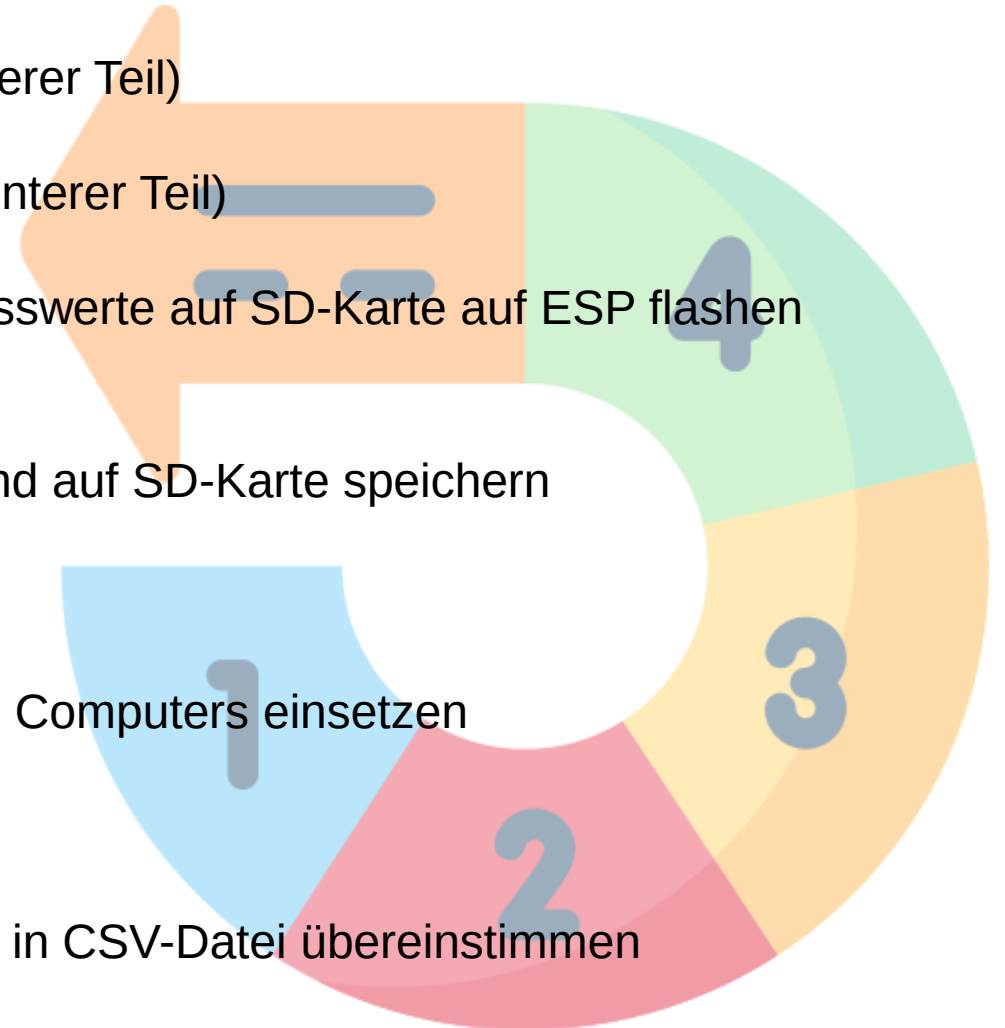
Quelle: https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/I200%2FINTENSO_3411450_01.jpg?type=Product&

Quelle: <https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/002885952PI00/image.jpg?x=1440&y=1440&format=jpg&ex=1440&ey=1440&align=center>

Vorgehen zum Test des Speicherns von DHT22-Messwerten:

1. Schritt: Verschaltung des DHT22 vornehmen (Folie 4 oberer Teil)
2. Schritt: verschaltung der SD-Karte vornehmen (Folie 4 unterer Teil)
3. Schritt: Programmcode zur Speicherung der DHT22-Messwerte auf SD-Karte auf ESP flashen (ARDUINO) (Folie 6)
4. Schritt : etwa 10 Messwerte in Konsole printen lassen und auf SD-Karte speichern
5. Schritt: in Konsole geprintete Messwerte merken (Foto)
6. Schritt: SD-Karte in SD-Kartensteckplatz oder -leser des Computers einsetzen
7. Schritt: CSV-Datei auf SD-Karte öffnen
8. Schritt: Prüfen ob geprintete Messwerte mit Messwerten in CSV-Datei übereinstimmen

(Wenn gewünscht, kann das Vorgehen auch erst in [Wokwi](#) getestet werden.)





Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!